

HAND CRAMPS · 문헌고찰

손에 쥐가 난다

밥 먹을 때·글씨 쓸 때만 — 원인 감별과 근거 기반 치료
감별 · 병태생리 → 충격파(ESWT) · 주사기법 · 경구약제

"손 쥐" 한 단어에 서로 다른 병이 섞여 있다

- **과제 특이성**(그 동작에서만)이 있으면 **과제특이 국소 손 이긴장증(FTSD)**을 먼저 놓는다.
- 저림·야간 증상 → **포착신경병증**. 압통·과사용 → **근막통증**.
- 양측·입주위 저림 → **테타니**. 잔떨림·위약 → **신경과 정밀검사**.
- 실제로는 **FTSD + 포착·과사용이 겹친** 경우가 흔하다.

보는 순서

- ① **과제특이 이긴장증** — 쓰기·젓가락질
- ② **포착** — 정중·척골·C8-T1
- ③ **과사용·근막통증** — 전완 굴근
- ④ **전신·대사·약물** — Ca·Mg·갑상선
- ⑤ **적색기** — 잔떨림·위약·위축

△ 손 경련은 **원인별 % 통계가 없다** — 오른쪽은 분

포가 아닌 **감별 순서**. Stahl & Frucht 2017; Miller & Layzer 2005; Ahmed & Simmons 2017, 종합

감별 — 손이 굳는 증상

질환	핵심 소견
과제특이 손 이긴장증	그 동작에서만 · 감각 트릭 · 안정 시 정상
진성 근경련	촉지 근경직 · 신전으로 완화
손목터널증후군	야간 저림 · 1~3수지 · Phalen/Tinel
척골신경병증	4·5수지 · Froment · 골간근 위축
경추 신경근증 C8-T1	팔 방사통 · 감각저하 · Spurling
테타니(저칼슘)	양측 손·입주위 저림 · Trousseau
경련-잔떨림 증후군	잔떨림 · 전신 확산 · 진행성 위약

* "그 손으로 하는 다른 동작은 정상인가?" — 이 질문이 FTSD와 나머지를 가른다 · 빨간 칸이 표적

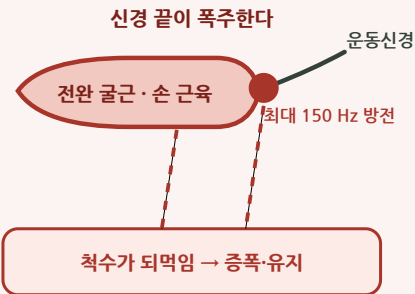
기전이 둘이다 — 말초의 폭주 vs 중추의 억제 실패

- **진성 근경련**: 원위 운동축삭 종말의 고빈도(최대 150 Hz) 방전 → 척수가 증폭. **짧아진 자세**에서 나고 **신전으로 완화**.
- **과제특이 이긴장증(FTSD)**: 근육의 병이 아니라 **운동 회로의 조절 실패**.
 - ① **억제 결핍** — 목표 근육을 쓸 때 **옆 근육까지 같이 켜짐**(과다동시수축)
 - ② **감각-운동 통합 이상** — 감각피질의 **손가락 표상이 겹침**
 - ③ **비정상 가소성** — 반복 훈련이 잘못된 회로를 오히려 굳힌다

원인은 중추인데 **말초를 눌러도 좋아진다** → 그래서 **보툴리눔 + 재훈련**을 함께 쓴다.

같은 "쥐"인데 왜 치료가 다른가

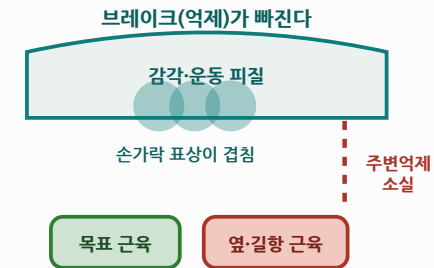
① 진성 근경련 (true cramp) · 말초



* 야간 하지경련(NLC)과 같은 축

불씨는 말초 운동신경 종말 · 척수가 키운다 → 신전으로 완화

② 과제특이 이긴장증 (FTSD) · 중추



* 쓰기·젓가락질에서만 나타남

근육이 아니라 회로의 조절 실패 → 그 과제에서만 굳는다

왼쪽은 신전·유발점·신경 접근이, 오른쪽은 보툴리눔·재훈련·도구 개조가 듣는다.

왜 하필 "밥 먹을 때·쓸 때"만 나는가

- 젓가락질과 필기는 둘 다 **정밀 파지(precision grip)** — 같은 회로·같은 근육을 쓴다.
- 통증보다 자세 이상·경직감이 앞서고, 펜·젓가락을 과하게 움켜쥐거나 검지가 벌어진다.
- **감각 트릭**(반대 손으로 손목을 잡으면 완화)이 있으면 진단적 가치가 크다.

반대로 **안정 시에도, 다른 동작에서도, 양손·발까지** 번지면 FTSD가 아니다.

FTSD 역학

2.7/백만 연간 발생률

7~69/백만 유병률 추정

5~20% 가족력

진단 — 병력 · 재현 관찰 · 검사

- ① **병력**: 어떤 동작에서? **다른 동작은 정상인가?** 감각 트릭·야간 저림·복용약.
- ② **재현 관찰**: 직접 쓰게 하고 젓가락을 쥐게 한다 — **동영상**이 전후 비교의 유일한 객관 자료.
- ③ **진찰**: Phalen·Tinel / Froment / Spurling / Trousseau / 근위축.
- ④ **NCS/EMG**: 포착·신경근병증·경련잔떨림증후군 감별의 중심축.
- ⑤ **혈액**: 이온화 Ca · Mg · TSH · HbA1c · CK.
- ⑥ **초음파**: 정중·척골신경 단면적, 전완 굴근 유발점 → 그대로 **주사 유도**.

치료 개관 — 근거가 있는 것과 외삽인 것

축	치료	손 경험 근거	수준
주사	보툴리눔 (전완 굴근·손 내재근)	Kruisdijk 2007 RCT	II
주사	정중신경 D5W 수압박리	Wu 2017 RCT (손목터널)	II
주사	척골신경 주위 · 유발점	외삽 — 직접 근거 없음	IV~V
ESWT	상지 이긴장증	Trompetto 2009 (예비)	IV
ESWT	손목터널 · 상지 경직(인접)	Chen 2022 · Cabanas-Valdés 2020	I(제한)
경구	mexiletine · carbamazepine	Weiss 2016 RCT · CFS 후향	II(간접)

* 근거의 무게 = 보툴리눔 > 신경 수압박리 > ESWT > 경구약제.

Trompetto 2009 — 이긴장증에 충격파를 놓아 봤다

- 상지 이긴장증 환자에게 **이환된 근육을 표적으로** ESWT를 시행한 **예비연구**.
- **이차성 이긴장증 3명**은 마지막 세션 후 **최소 1개월** 지속되는 **현저한 호전**.
- 그러나 **writer's cramp**에서는 **일관되지 않아 2명에서만 유효**했다.

정직하게: 특발 FTSD에 대한 ESWT 근거는 **예비 단계**. 무해·저렴하므로 **병용·근거형성**으로 위치시킨다.

무엇을 말할 수 있나

- **이차성** 이긴장증 → 반응 좋음
- **특발 writer's cramp** → 일관되지 않음
- 부작용 없음 · 비침습
→ 단독이 아니라 **병용**으로

충격파의 무게는 "경직"과 "손목터널"에서 온다

- **상지 경직 SR/MA:** 가짜자극 대비 **MAS**
 -0.28 (95% CI $-0.54 \sim -0.03$), 물리치료 병용 시 -1.78 . 상지 Fugl-Meyer 단기 $+0.94$.
- **손목터널 SR/MA:** 부목 단독 대비 효과는 대체로 일시적이나 **4주 시점 기능·증상은 유의 호전**. 국소 스테로이드 주사와 **차이 뚜렷하지 않음**.

경직 ≠ 경련 ≠ 이긴장증이지만 **표적(전완 굴근군)**과 **목표(과흥분 낮추기)**가 맞닿는다.

인접 근거 숫자

-0.28 상지 경직 MAS

-1.78 물리치료 병용 시

4주 손목터널 유의 시점

충격파는 어떻게 듣나 · 손에서의 프로토콜

- 기전 — 과흥분을 네 갈래로 가라앉힌다:
 - ① 신경-근접합부 리모델링 (ACh 수용체↓) ② 운동신경 흥분성↓
 - ③ 산화질소(NO) 합성↑ ④ 혈류·미세순환 개선
- 표적(제안): 전완 굴근군(FCR·FCU·FDS) 근복·운동점 + 무지구.
- 용량(제안): radial 1.5~2.5 bar 또는 focused ~0.10 mJ/mm², 부위당 1,500~2,000 타, 주 1~2회 · 3~4주.

안전: 초음파로 신경 주행 확인, 신경 위 고에너지 직접 조사는 피한다.

① 보툴리눔 — 유일한 위약대조 RCT

- **Kruisdijk 2007**: writer's cramp 40명을 BoNT-A vs 위약으로 무작위 배정.
- **BoNT-A군 14/20(70%)**이 이득을 보고하고 **치료 지속을 선택** — 위약군 6/19(31.6%), **P=0.03**.
- **체계적 고찰**: 6개 대조연구·139명 통합 **약 73% 호전** → 상지 이긴장증에서 "**probably effective**".

원인은 중추 회로지만 **말초의 과다동시수축을 약하**

게 만들면 출력이 정상 범위로 돌아온다 — **증상 조**

절이지 근치가 아니다.

Kruisdijk 2007

70% BoNT-A군 (14/20)

31.6% 위약군 (6/19)

P=0.03 군간 차이

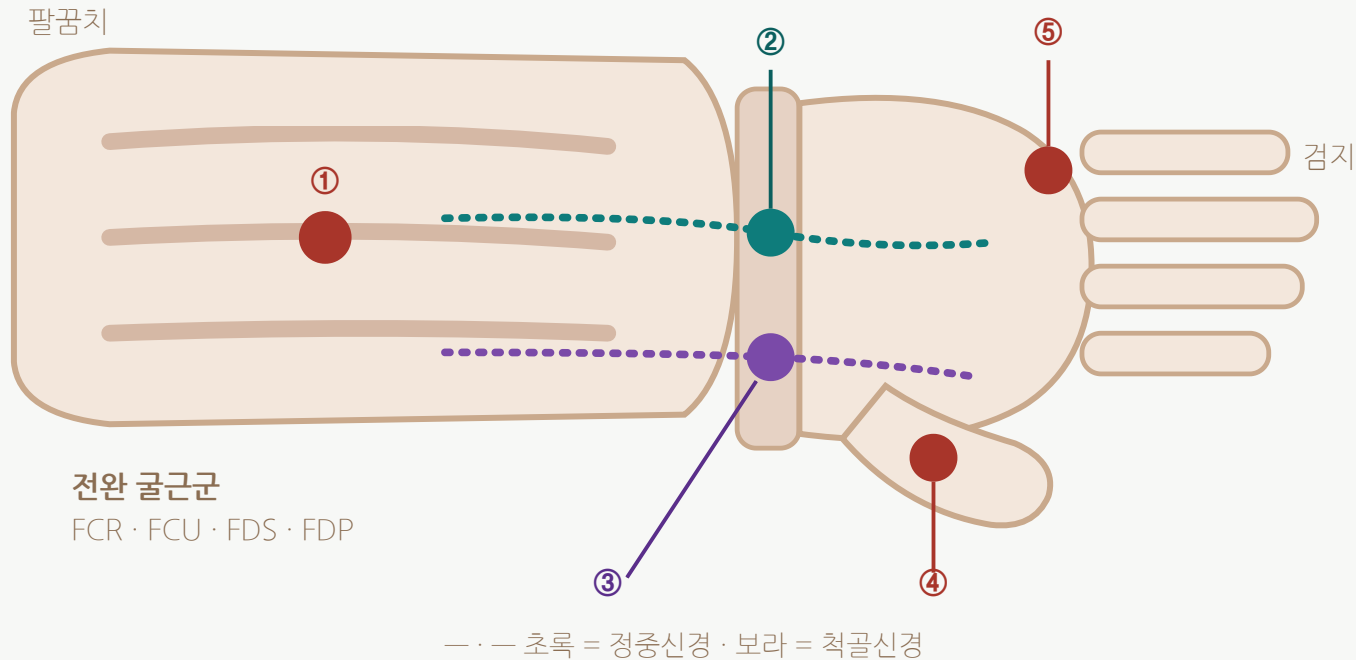
Kruisdijk 2007 / J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2007; 78(10): 1020-2 (10회 주사·12주 + 1년 추적)

① 보툴리눔 — 어디에 · 얼마나 · 무엇을 조심하나

- 표적은 근육 목록이 아니라 "이상 자세 패턴"으로 정한다:
 - 손목 굴곡·편위 → FCR·FCU · 손가락 굴곡 → FDS·FDP
 - 엄지 굴곡·내전 → FPL·무지내전근 · 검지 벌림 → 제1배측골간근
 - 용량: 세션당 평균 **133.2 U**(40~240 U, 1~4개 근육) — 저용량부터 적정.
 - 유도: EMG·전기자극·초음파 — 초음파로 바꾼 뒤 더 낮은 용량을 쓰게 됐다(2024).
- 부작용:** 일시적 손가락·손목 **위약**. 정밀 작업자에게 **위약이 곧 기능 상실** → 사전 설명 필수.

어디에 놓는가 — 전완·손 표적 5곳

오른 전완·손 · 손바닥 쪽에서 본 모습



표적 5곳

- ① 전완 굴근군 — ESWT·보툴리눔·유발점
- ② 수근관 정중신경 — D5W 수압박리
- ③ 기용관 척골신경 — 신경주위 주사
- ④ 무지구·무지내전근 — 보툴리눔·유발점
- ⑤ 제1배측골간근 — 보툴리눔

손은 구조가 밀집 → 용량을 줄이고 초음파를 쓴다

주사·충격파 표적 종합 · 모든 술기는 초음파 유도 권장

② 정중신경 수압박리 — 5% 포도당(D5W)

- **Wu 2017:** 초음파 유도 신경주위 **5% 포도당 5 mL 1회** vs 생리식염수 → **6개월까지** 통증·기능 유의 감소, **신경전도 호전, 정중신경 단면적 감소.**
- **의미:** 스테로이드 없이 포착을 푼다 → 저림 동반 손 경험에서 **위험이 낮은 우선 선택지.**
- **기법:** in-plane · **척측 접근** · 바늘 끝을 신경 바깥(perineural)에 두고 신경을 **감싸도록** 확산.

신경 속(intraneural) 주입은 절대 금기 — 신경이

부풀면 즉시 중단.

Wu 2017 (Mayo Clin Proc; 무작위 이중맹검 n=49) · 경도~중등도 손목터널

Wu 2017

6개월 효과 지속 확인

n=49 무작위 이중맹검

CSA ↓ 신경 단면적 감소

③ 척골신경 · ④ 유발점 · ⑤ 신경주위 덱사메타손

- ③ 척골신경(주관·기용관): 4·5수지 경련·Froment 양성이면 표적. 원칙은 ②와 동일.
- ④ 유발점 주사: 전완 굴근군·무지내전근·제1배측골간근 압통점에 **0.25~0.5% 리도카인 0.5~1 mL**, 25~27 G.
 - 근거는 하지 야간경련의 유발점 주사(Kim 2015)를 손으로 외삽한 것(Lv V).
- ⑤ 신경주위 덱사메타손(탐색적): 신경 주위 항염이 방전 역치를 올릴 수 있다 — 단 직접 근거는 없다.

공통 안전: 손은 신경·건·혈관이 밀집 → 무균술·초음파 유도·흡인 확인·혈종 주의.

경구 약제 — 안전한 것부터, 대부분은 외삽

약제	근거	수준	평가
비타민 B 복합	Chan 1998 RCT(하지경련)	II(간접)	안전 → 우선 시도
Mexiletine	Weiss 2016 RCT: 빈도 위약의 31%	II(간접)	진성 경련형 · 심전도
Carbamazepine·Gabapentin	CFS 후향 — 반응 70%·77%	IV	잔떨림 동반 경련에
Trihexyphenidyl	고용량 항콜린(전신형)	IV	국소형 반응 10~20%
마그네슘	Garrison 2020 Cochrane	I	무효 — 권고 안 함
Quinine	El-Tawil 2015 Cochrane	I	효과O·TTP → 최후

* 손 경련 경구약제 RCT는 사실상 없다. 약보다 먼저 Ca·Mg·갑상선·유발 약물을 교정한다.

주사만으로 끝나지 않는다 — 도구 개조와 재훈련

- **도구·자세 개조:** 굽고 마찰 있는 필기구 · 손잡이 굽은 수저·포크 · 파지압 낮추기 · 작업 중 휴식. 위험이 없고 **오늘 바로 적용**된다.
- **감각 트릭 활용:** 환자가 이미 찾아낸 완화 동작을 치료에 편입.
- **Zeuner 2008(무작위): 8주 재훈련이 이긴장증을 개선**했고, 훈련이 반드시 과제특이적 일 필요는 없었다(퍼티 훈련도 동등).

주사는 **재훈련이 가능해지는 창(window)**을 열어주는 역할 — 병용이 단독보다 낫다는 예비연구.

진료 순서 제안 — 확정 전 검토

- ① 재현 관찰 + 적색기 배제 — 동작 촬영, 위약·위축·잔떨림이면 신경과.
- ② 기본 검사 — 혈액(Ca·Mg·TSH·HbA1c) + **NCS/EMG** + 초음파.
- ③ 포착 소견 있으면 — 정중신경 D5W 수압박리(±ESWT).
- ④ 과제특이 이긴장증이면 — 저용량 보툴리눔 + 도구 개조·재훈련.
- ⑤ 과사용·근막 우세면 — ESWT(전완 굴근군) + 유발점 주사.
- ⑥ 약물 — 비타민 B 먼저 · 잔떨림 동반이면 carbamazepine·gabapentin · 진성 경련형이면 mexiletine · **마그네슘은 결핍 시에만**.

요약 · 손 경련

"언제 나는가"가 진단이다

감별

쓰기·젓가락질에서만 → 이긴장증. 야간 저림 → 포착. 잔떨림·위약 → 신경과.

먼저

가역적 원인(Ca·Mg·갑상선·약물·포착)부터 교정한다.

주사

보툴리눔이 유일한 위약대조 RCT. 포착 동반이면 D5W 수압박리.

ESWT

직접 RCT 없음 — 인접 근거 + 무해성 → 보조·병용.

빠뜨리지 말 것

FTSD면 도구 개조와 재훈련을 반드시 함께.

참고문헌 (1/2) — 이긴장증 · 주사 · 충격파

Stahl & Frucht. Focal task specific dystonia: a review and update. J Neurol. 2017.

Torres-Russotto & Perlmutter. Focal dystonias of the hand and upper extremity. 2008.

Karp. A practical approach to management of focal hand dystonia. 2015.

Kruisdijk. Botulinum toxin for writer's cramp: randomised, placebo-controlled trial. JNNP. 2007.

Botulinum toxin therapy in writer's cramp and musician's dystonia. Toxins. 2021.

Guidance method and BoNT doses in writer's cramp. Rev Neurol (Paris). 2024.

Trompetto. External shock waves therapy in dystonia. Eur J Neurol. 2009.

Cabanas-Valdés. ESWT for upper limb spasticity after stroke: SR & MA. Clin Rehabil. 2020.

Chen. ESWT provides limited effects on carpal tunnel syndrome: SR & MA. Medicina. 2022.

Radial ESWT vs local corticosteroid injection in CTS: RCT. 2022.

Wu. Six-month efficacy of perineural dextrose for CTS: RCT. Mayo Clin Proc. 2017.

Kim. Trigger point injections on nocturnal calf cramps. J Am Board Fam Med. 2015.

참고문헌 (2/2) — 경련 기전 · 약제 · 재훈련

Miller & Layzer. Muscle cramps. Muscle Nerve. 2005.

Minetto. Origin and development of muscle cramps. Exerc Sport Sci Rev. 2013.

Ahmed & Simmons. Peripheral nerve hyperexcitability syndromes. Muscle Nerve. 2017.

Harrison. Repetitive nerve stimulation for cramp-fasciculation syndrome. 2007.

Peripheral nerve hyperexcitability in muscle cramping: retrospective review. 2016.

Weiss. Randomized trial of mexiletine in ALS: muscle cramps. Neurology. 2016.

Oskarsson. Mexiletine for muscle cramps in ALS: crossover RCT. Muscle Nerve. 2018.

제목 클릭 시 PubMed로 이동

El-Tawil. Quinine for muscle cramps. Cochrane. 2015.

Garrison. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane. 2020.

Chan. Vitamin B complex for nocturnal leg cramps: RCT. 1998.

Katzberg (AAN). Symptomatic treatment for muscle cramps: evidence-based review. 2010.

Zeuner. Motor re-training does not need to be task specific to improve writer's cramp. Mov Disord. 2008.

Evidence of rehabilitation therapy in task-specific focal dystonia: SR. 2021.